

Soluciones Móviles II

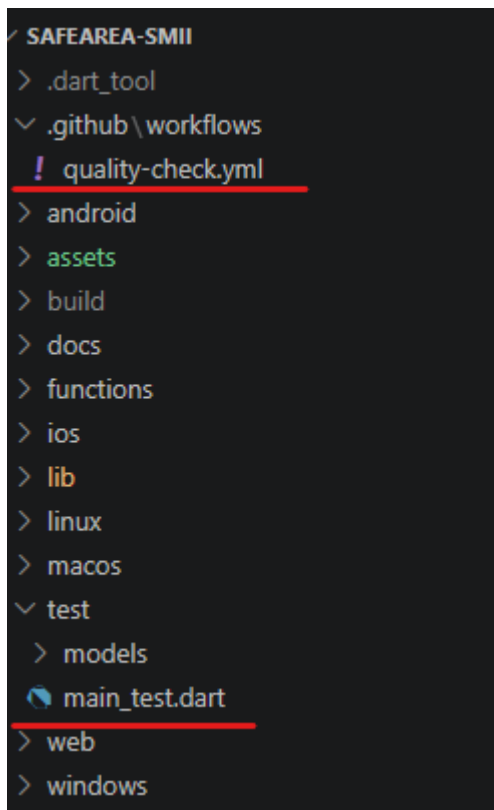
Fecha: 23/06/2026

Nombre completo del estudiante: Royser Alonso Villanueva Mamani

URL: https://github.com/RoyserVillanueva/SM2_ExamenUnidad3.git

Evidencias

1. Estructura de las carpetas



2. Contenido del archivo quality-check.yml

```
name: Quality Check

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  analyze:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v3

      - name: Set up Flutter
        uses: subosito/flutter-action@v2
        with:
          channel: 'stable'

      - name: Install dependencies
        run: flutter pub get

      - name: Analyze (warnings ignored)
        run: flutter analyze --no-fatal-infos || true

      - name: Run tests
        run: flutter test
```

3. Ejecución del workflow en la pestaña de Actions

Ejecutar el entorno e instalar las dependencias

analyze

succeeded now in 1m 42s

Set up Flutter

1 ▶ Run subosito/flutter-action@v2

9 ▶ Run chmod +x "\$GITHUB_ACTION_PATH/setup.sh"

12 ▶ Run \$GITHUB_ACTION_PATH/setup.sh -p \

24 ▶ Run \$GITHUB_ACTION_PATH/setup.sh \

	% Total	% Received	% Xferd	Average	Speed	Time	Time	Time	Current			
				Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed			
34	0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	--:--:--	0			
35	7	1471M	7	104M	0	0	143M	0	0:00:10	--:--:--	0:00:10	143M
36	19	1471M	19	281M	0	0	163M	0	0:00:09	0:00:01	0:00:08	163M
37	31	1471M	31	465M	0	0	170M	0	0:00:08	0:00:02	0:00:06	170M
38	39	1471M	39	586M	0	0	157M	0	0:00:09	0:00:03	0:00:06	157M
39	56	1471M	56	836M	0	0	176M	0	0:00:08	0:00:04	0:00:04	176M
40	72	1471M	72	1059M	0	0	185M	0	0:00:07	0:00:05	0:00:02	191M
41	85	1471M	85	1252M	0	0	186M	0	0:00:07	0:00:06	0:00:01	194M
42	95	1471M	95	1398M	0	0	181M	0	0:00:08	0:00:07	0:00:01	186M
43	100	1471M	100	1471M	0	0	182M	0	0:00:08	0:00:08	--:--:--	204M

Install dependencies

1 ▶ Run flutter pub get

7 Resolving dependencies...

8 Downloading packages...

9 + _flutterfire_internals 1.3.69 (1.3.73 available)

10 + archive 4.0.9

11 + args 2.7.0

12 + async 2.13.1

13 + boolean_selector 2.1.2

14 + change_app_package_name 1.5.0

15 + characters 1.4.1

16 + checked_yaml 2.0.4

17 + cli_util 0.4.2 (0.5.1 available)

Analysis

```

✓ Analyze (warnings ignored)

1 ▶ Run flutter analyze --no-fatal-infos || true
7
7 Analyzing SM2_ExamenUnidad3...
8
9 info • Don't use 'BuildContext's across async gaps. Try rewriting the
  use_build_context_synchronously
10 info • Don't use 'BuildContext's across async gaps. Try rewriting the
  use_build_context_synchronously
11 info • Don't use 'BuildContext's across async gaps. Try rewriting the
  use_build_context_synchronously
12 info • 'desiredAccuracy' is deprecated and shouldn't be used. Use se
  replacement • lib/screens/add_report_screen.dart:248:60 • deprecated_me
13 info • 'value' is deprecated and shouldn't be used. Use initialValue
  deprecated member with the replacement • lib/screens/add_report_screen.
14 info • Use a function declaration rather than a variable assignment
  prefer_function_declarations_over_variables
15 info • Use a function declaration rather than a variable assignment
  prefer_function_declarations_over_variables
16 info • Redundant initialization to 'null'. Try removing the initiali
17 info • Redundant initialization to 'null'. Try removing the initiali
18 warning • The value of the local variable 'isSelected' isn't used. Try
19 info • 'groupValue' is deprecated and shouldn't be used. Use a Radio
  with the replacement • lib/screens/dashboard_screen.dart:90:19 • deprec
20 info • 'value' is deprecated and shouldn't be used. Use initialValue

```

Pruebas unitarias

```

✓ Run tests

1 ▶ Run flutter test
7
8 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/user_model_test.dart: UserModel Tests fromMap should create UserModel from map
20 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/user_model_test.dart: UserModel Tests fromMap should default role to user if not provided
28 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/user_model_test.dart: UserModel Tests toMap should create map from UserModel
29 ▶ ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/user_model_test.dart: UserModel Tests isAdmin should return true for admin role
34 ▶ ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/user_model_test.dart: UserModel Tests isAdmin should return false for user role
39 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/report_model_test.dart: Report Model Tests fromMap should create Report from map
40 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/report_model_test.dart: Report Model Tests toMap should create map from Report
41 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/models/report_model_test.dart: Report Model Tests copyWith should create copy with updated fields
42 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de Email Email válido debe pasar la validación
43 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de Email Email inválido debe fallar la validación
44 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de Contraseña Contraseña fuerte debe pasar la validación
45 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de Contraseña Contraseña débil debe fallar la validación
46 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de DNI DNI válido debe pasar la validación
47 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de DNI DNI inválido debe fallar la validación
48 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de Teléfono Teléfono válido debe pasar la validación
49 ✓ /home/runner/work/SM2_ExamenUnidad3/SM2_ExamenUnidad3/test/main_test.dart: Pruebas de Validación de Teléfono Teléfono inválido debe fallar la validación
50 🎉 16 tests passed.

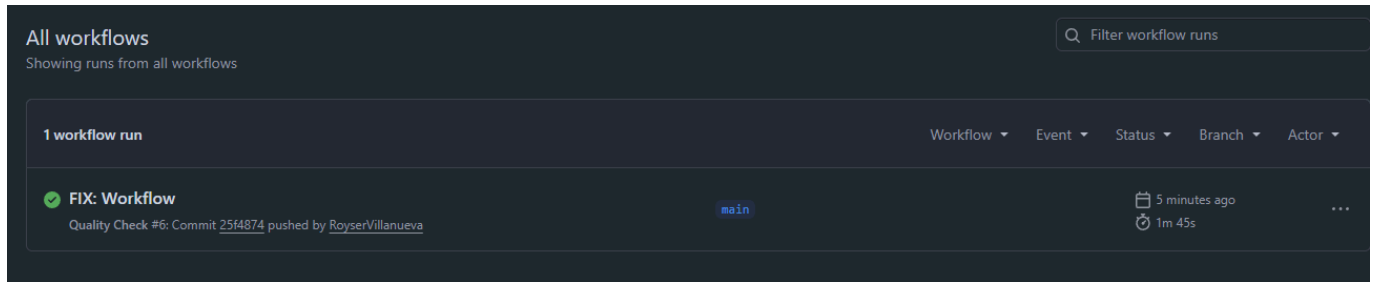
✓ Post Set up Flutter

1 Post job cleanup.

✓ Post Run actions/checkout@v3

```

Pestaña de GitHub Actions



4. Explicación de lo realizado

1. Primeramente se creara el repositorio en GitHub con el nombre solicitado, y siguiente se clonara el contenido del proyecto de Unidad realizado a lo largo del curso. Para este caso se utiliza SafeArea.
2. Para la estructura de las carpetas, sera construido de la siguiente manera.

```
.github/workflows/ → Para almacenar los workflows de GitHub Actions  
test/             → Para almacenar las pruebas unitarias
```

3. Se creara el archivo quality-check.yml en .github/workflows/. Para este caso se configuraria Flutter en el runner, siguiendo se instalaria las dependencias, se verifica la calidad y el codigo y por último se ejecutara las pruebas unitarias.
4. Para las pruebas unitarias se crearon 8, dentro de test/main_test.dart para validad; 1. Email valido, 2. Email Invalido, 3. Contraseña fuerte, 4. Contraseña debil, 5. DNI valido, 6. DNI invalido, 7. Teléfono válido, 8. Teléfono inválido.

```
// test/main_test.dart
// Examen Unidad III - Pruebas Unitarias

import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

Run | Debug
void main() {
  Run | Debug
  group('Pruebas de Validación de Email', () {
    Run | Debug
    test('Email válido debe pasar la validación', () {
      // RegEx para validar email
      final emailRegex = RegExp(r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$');

      expect(emailRegex.hasMatch('usuario@ejemplo.com'), true);
      expect(emailRegex.hasMatch('test@dominio.org'), true);
      expect(emailRegex.hasMatch('admin@empresa.pe'), true);
    });

    Run | Debug
    test('Email inválido debe fallar la validación', () {
      final emailRegex = RegExp(r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$');

      expect(emailRegex.hasMatch('usuario@'), false);
      expect(emailRegex.hasMatch('usuario@ejemplo'), false);
      expect(emailRegex.hasMatch('usuario ejemplo.com'), false);
      expect(emailRegex.hasMatch('@ejemplo.com'), false);
    });
  });
}
```

5. El workflow se activara automáticamente en la rama main.